



南京航空航天大学
NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

人工智能内容生成 (AIGC) 技术与应用



课程目标

➤ 目标1：AIGC模型理论掌握

理解主流生成式模型、网络架构及训练推理方法，可以根据场景需求分析模型优缺点，选择模型方案

➤ 目标2：AIGC模型代码构建

熟练使用深度学习框架（如PyTorch）搭建、训练及优化生成式模型

➤ 目标3：团队协作与项目开发

能结合自身技能与团队特点，组建并协作完成课程项目

课程预览

背景基础

- AIGC概述
- 概率论与深度学习基础

伦理探讨与项目实践

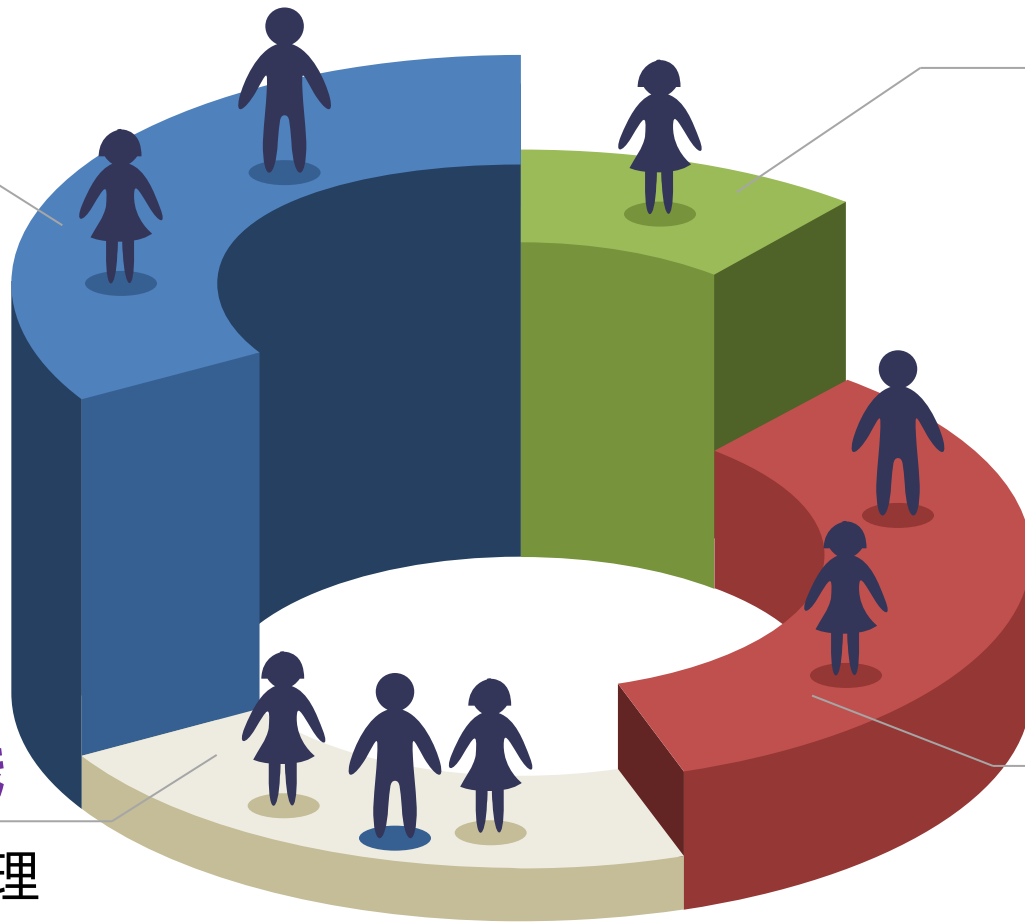
- AIGC模型的安全与伦理问题
- 课程项目展示与评估

技术算法

- VAE
- GAN
- Diffusion
- 自回归模型

模型应用

- 大语言模型
- 雷达信号生成式模型
- 视觉数据生成式模型
- 多模态数据生成式模型





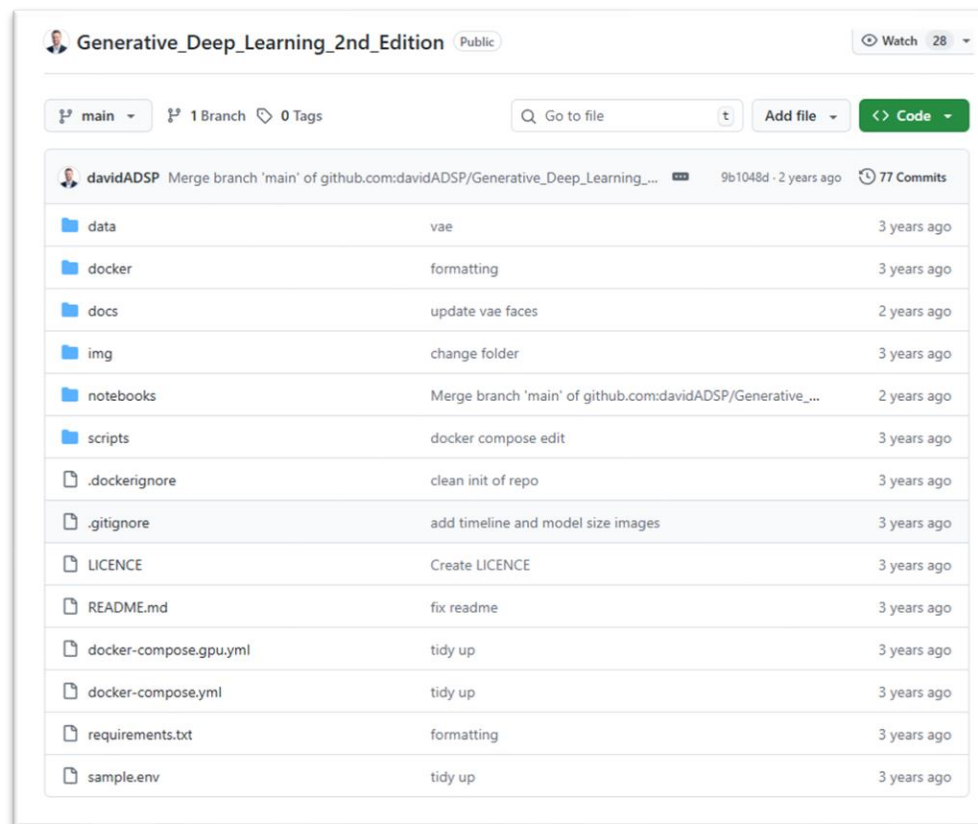
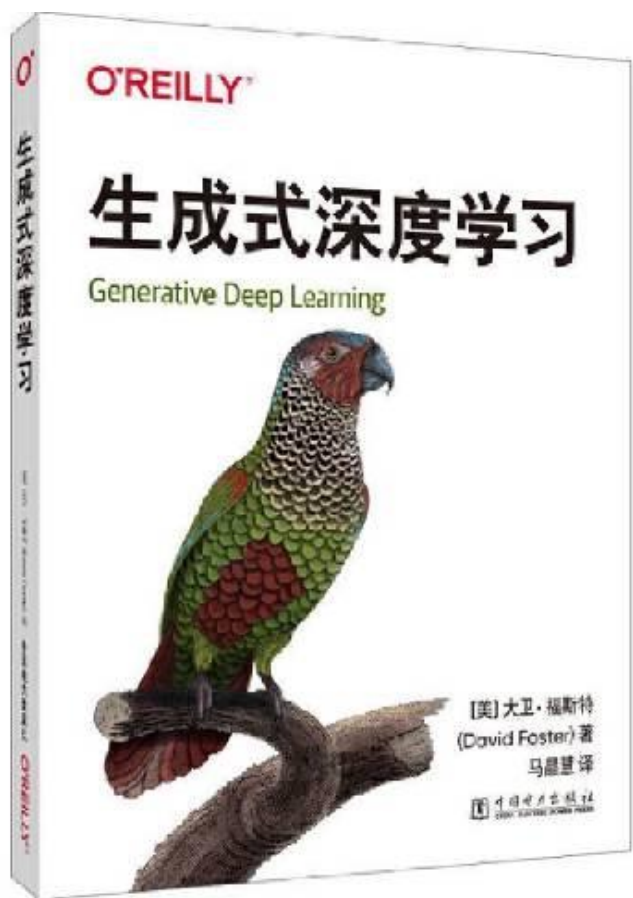
课程章节

	教学内容↵	教学环节↵	学时↵
1↵	人工智能内容生成（AIGC）概述与基础↵ 1. AIGC 基本概念、意义与发展历程↵ 2. 深度学习与概率统计基础↵	授课↵	4↵
2↵	变分自编码器模型↵ 1. 变分自编码器（VAE）原理（*）↵ 2. VAE 的训练与生成策略↵	授课 / 实验 作业↵	2↵
3↵	对抗神经网络模型↵ 1. 生成对抗网络（GAN）原理（*）↵ 2. GAN 的训练与生成方法↵	授课 / 实验 作业↵	2↵
4↵	扩散去噪模型↵ 1. 扩散模型原理（*）↵ 2. 扩散模型的训练与生成优化↵	授课 / 实验 作业↵	4↵
5↵	自回归模型↵ 1. 自回归模型基本概念（*）↵ 2. 典型模型：RNN 与 Transformer↵	授课 / 实验 作业↵	4↵

6↵	大语言模型↵ 1. 大语言模型架构与发展↵ 2. 尺度放缩定律及训练优化↵ 3. 提示工程、指令微调与思维链技术（*）↵	授课↵	4↵
7↵	雷达信号生成式模型↵ 1. 激光雷达生成模型↵ 毫米波雷达生成与仿真↵	授课↵	2↵
8↵	视觉数据生成式模型↵ 1. 基于扩散与自回归的视觉生成模型（*）↵ 前沿视觉生成工具（Δ）↵	授课↵	2↵
9↵	多模态数据生成式模型↵ 1. 多模态大模型原理（*）↵ 多模态大模型训练流程↵	授课↵	2↵
10↵	AIGC 模型幻觉与安全问题↵ 1. 模型幻觉问题↵ 2. 生成内容安全问题↵ 3. 生成内容版权问题↵	授课↵	2↵
11↵	课程项目展示与评估↵ 1. 课程项目设计、展示、评估↵	讨论↵	4↵

参考教材

- 《生成式深度学习（第二版）》：大卫*福斯特 著，马晶慧 译.中国电力出版社.



https://github.com/davidADSP/Generative_Deep_Learning_2nd_Edition/tree/main



考核方式

考核方式

- 平时分数 (**40%**) : 包含上课表现和**5次**课后作业
- 课程大作业 (**60%**) : 采用小组协作的方式, 项目汇报 (**30%**) + 项目报告 (**30%**)



考核方式

➤ 5次小作业

- 课程代码环境配置与MLP代码运行
- 探索如何使用变分自编码器 (VAE) 生成面部表情
- 使用生成对抗网络 (GAN) 基于自定义数据集生成图像
- 构建扩散模型以生成新的花卉品种
- 训练自己的 GPT 模型用于文本生成

🧠 Multilayer perceptron (MLP)

In this notebook, we'll walk through the steps required to train your own multilayer perceptron on the CIFAR dataset

```
] : import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

from tensorflow.keras import layers, models, optimizers, utils, datasets
from notebooks.utils import display
```

📄 Variational Autoencoders - Fashion-MNIST

In this notebook, we'll walk through the steps required to train your own autoencoder on the fashion MNIST dataset.
The code has been adapted from the excellent [VAE tutorial](#) created by Francois Chollet, available on the Keras website.

```
] : %load_ext autoreload
%autoreload 2

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

import tensorflow as tf
import tensorflow.keras.backend as K
from tensorflow.keras import (
    layers,
    models,
    datasets,
    callbacks,
    losses,
    optimizers,
    metrics,
)

from scipy.stats import norm
from notebooks.utils import display
```

😬 WGAN - CelebA Faces

In this notebook, we'll walk through the steps required to train your own Wasserstein GAN on the CelebA faces dataset
The code has been adapted from the excellent [WGAN-GP tutorial](#) created by Aakash Kumar Nain, available on the Keras website.

```
] : %load_ext autoreload
%autoreload 2
import numpy as np

import tensorflow as tf
from tensorflow.keras import (
    layers,
    models,
    callbacks,
    utils,
    metrics,
    optimizers,
)

from notebooks.utils import display, sample_batch
```

🔥 Diffusion Models

In this notebook, we'll walk through the steps required to train your own diffusion model on the Oxford flowers dataset
The code is adapted from the excellent ['Denoising Diffusion Implicit Models' tutorial](#) created by András Béres available on the Keras website.

```
%load_ext autoreload
%autoreload 2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

plt.style.use("seaborn-v0_8-colorblind")

import math

import tensorflow as tf
from tensorflow.keras import (
    layers,
    models,
    optimizers,
    utils,
    callbacks,
    metrics,
    losses,
    activations,
)

from notebooks.utils import display, sample_batch
```

🚀 GPT

In this notebook, we'll walk through the steps required to train your own GPT model on the wine review dataset
The code is adapted from the excellent [GPT tutorial](#) created by Apoorv Nandan available on the Keras website.

```
] : %load_ext autoreload
%autoreload 2
import numpy as np
import json
import re
import string
from IPython.display import display, HTML

import tensorflow as tf
from tensorflow.keras import layers, models, losses, callbacks
```

大作业要求：打造一个酷炫的 AIGC 应用

- 目标：每个小组需基于深度神经网络技术，设计并实现一个创新型的 AIGC应用。
- 形式：**6人以下组成小组**
- 基本要求：
 - 必须基于AIGC模型（如 GAN、VAE、Diffusion Models 等）。
 - 提供完整的代码、模型文件和运行说明。

大作业要求：打造一个酷炫的 AIGC 应用

➤ 具体任务举例

- 应用需具备以下特点之一：
 - 创造性生成：生成特定领域的全新内容，如服装、音乐等
 - 对已有内容智能编辑：对输入内容进行增强、修复或风格化处理
 - 对已有模型的修改利用
- 需要具有可交互的网页展示
- 输出成果需具备可展示性（如生成的图片，处理前后的对比，或应用的实际操作视频）

➤ 汇报答辩：每个小组的现场汇报，展示应用成果并回答问题

- 第八周验收 每组 8分钟汇报+2分钟提问

➤ 课程报告：提交完整的项目报告，包含项目成员任务分工与工作量占比

课程准备

➤ 软件准备

- IDE: Vscode\Pycharm
- 代码语言: python语言
- 环境配置: pytorch+Jupyter

➤ 常用AI 代码工具

- DeepSeek
- Cursor
- Copilot
- Claude Code



第一章 人工智能内容生成 (AIGC) 概述

目录

- 第一节 什么是AIGC
- 第二节 生成式模型
- 第三节 AIGC发展历程

第一章 人工智能内容生成 (AIGC) 概述

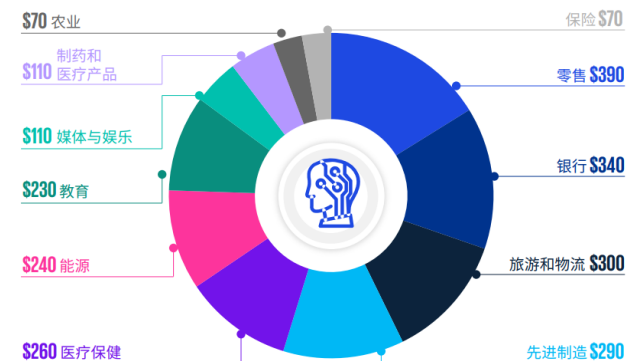
第一节 什么是AIGC

谈到AIGC大家想到了什么？

AIGC 已经充斥在我们生活的方方面面，涉及我们接触到的各种媒体媒介



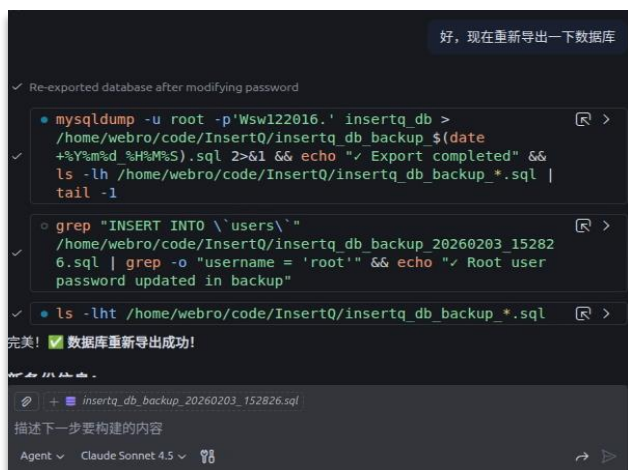
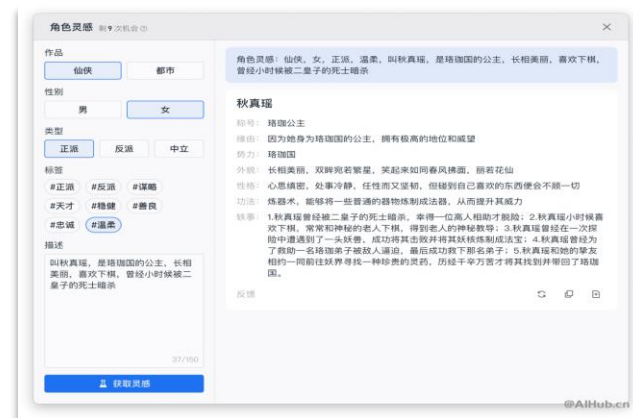
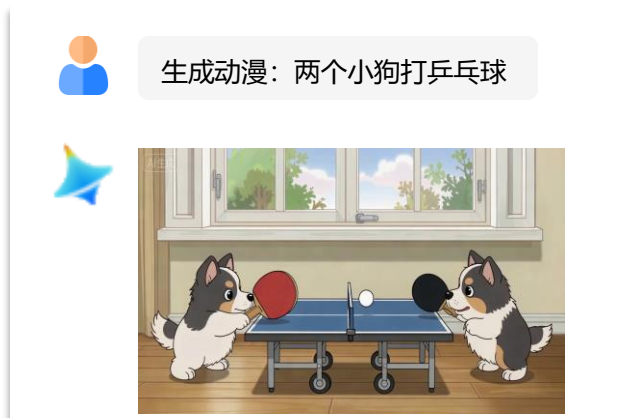
图5 生成式AI对各行业生产力的提升价值评估，单位：十亿美元



什么是AIGC?

➤ 人工智能生成内容 (AI Generated Content, AIGC)

AI自动/辅助生成文本、图像、音频、视频、3D、代码等技术集合

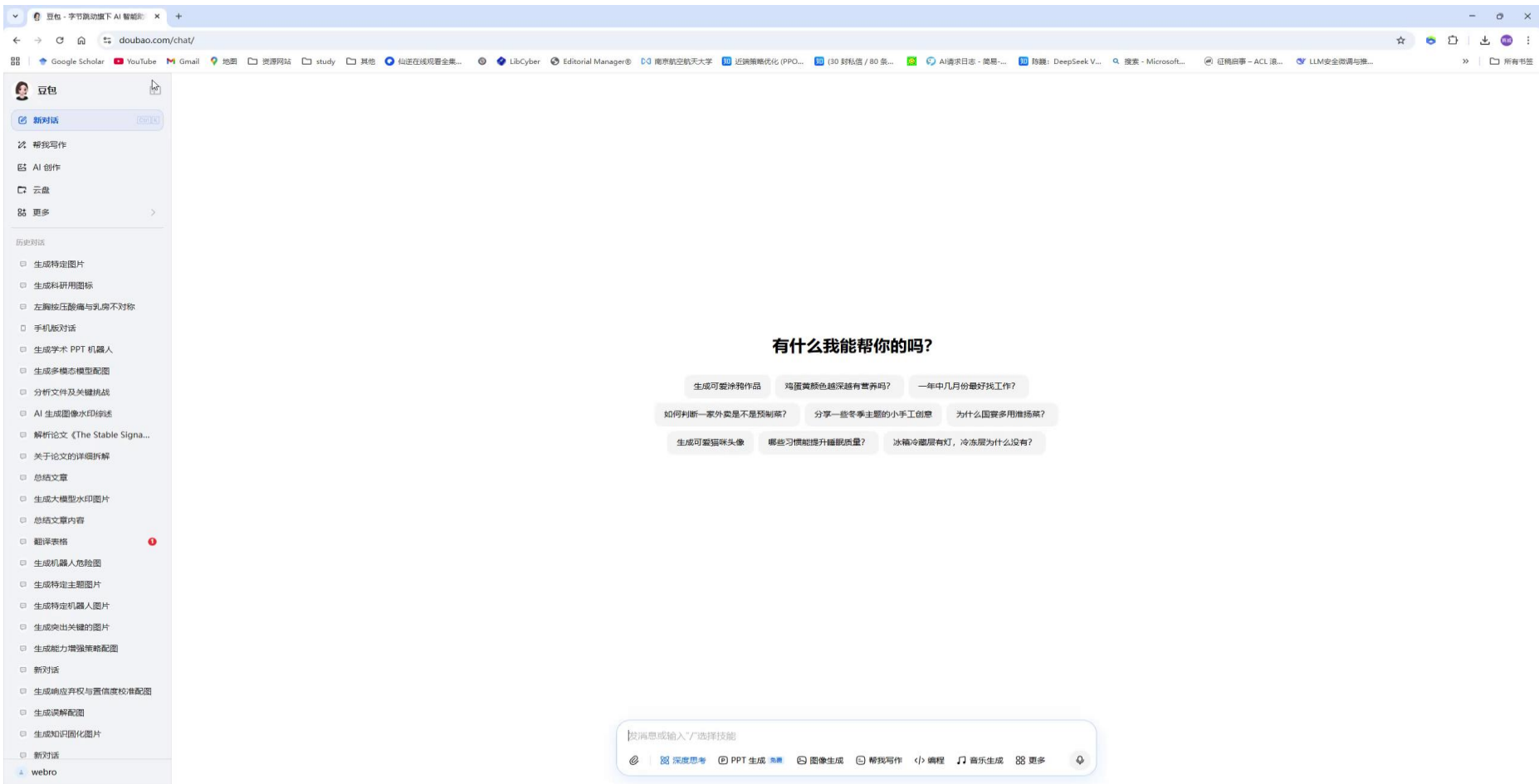




什么是AIGC?

➤ 人工智能生成内容 (AI Generated Content, AIGC)

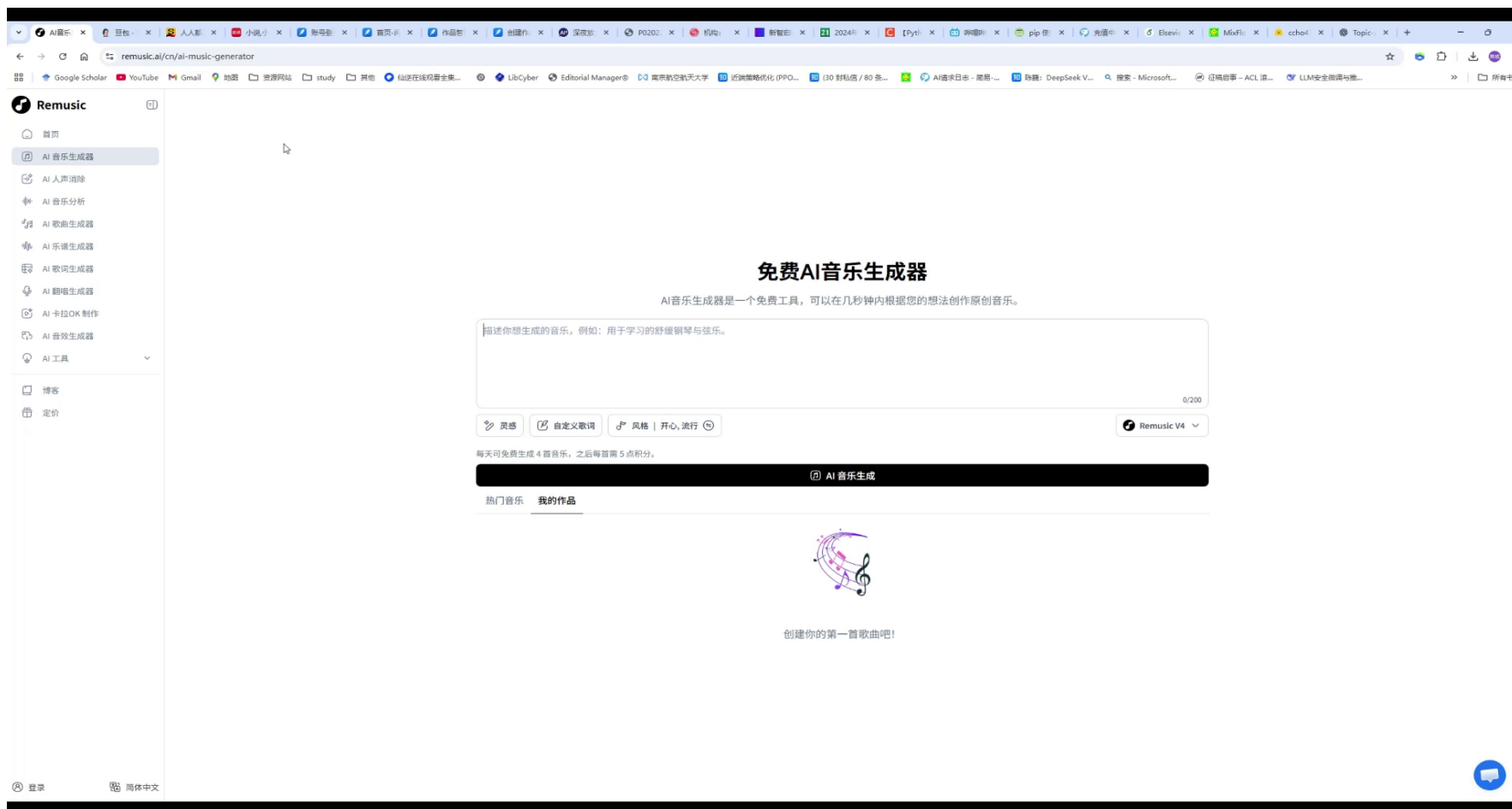
AI自动/辅助生成文本、图像、音频、视频、3D、代码等技术集合



什么是AIGC?

➤ 人工智能生成内容 (AI Generated Content, AIGC)

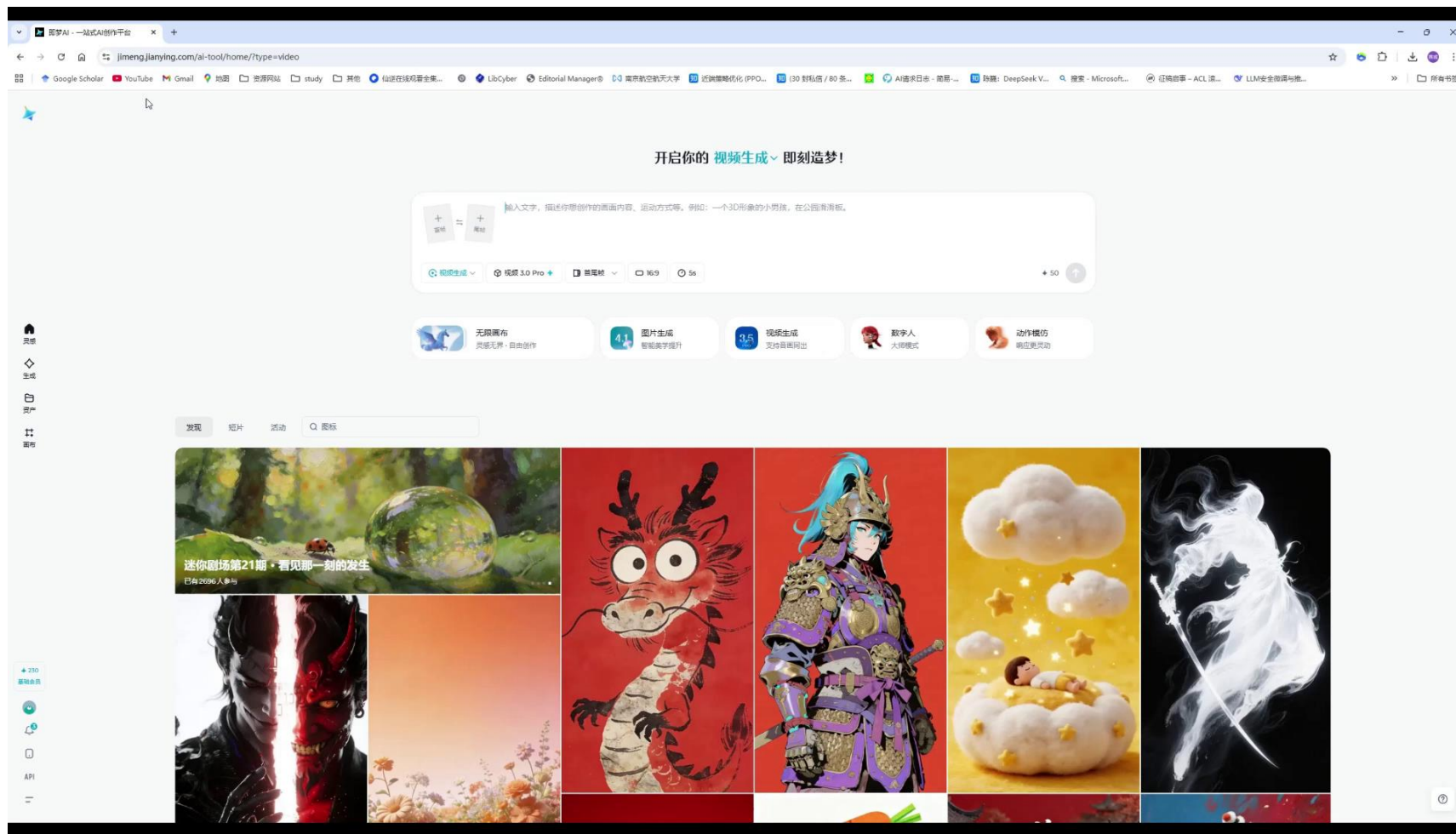
AI自动/辅助生成文本、图像、音频、视频、3D、代码等技术集合



什么是AIGC?

➤ 人工智能生成内容 (AI Generated Content, AIGC)

AI自动/辅助生成文本、图像、音频、视频、3D、代码等技术集合



什么是AIGC?

生成图像:《太空歌剧院》——AI图像生成的艺术突破

- 《太空歌剧院》
- 一张由[Midjourney](#)生成的画作，在美国科罗拉多州博览会艺术竞赛中夺得一等奖。
- AI在艺术性与情感表达上，实现了一次关键性突破。



什么是AIGC?

生成视频: Vidu Q3——从演技到视听的生成革命

- 国产Vidu Q3模型一键生成
- 全球首个一键直出16s音视频的模型。
- 一次生成，声画同步。



什么是AIGC?



生成语言：“狼人杀”对局——AI对话交互的智能涌现

 **werewolf**

 **villager**

 **witch**

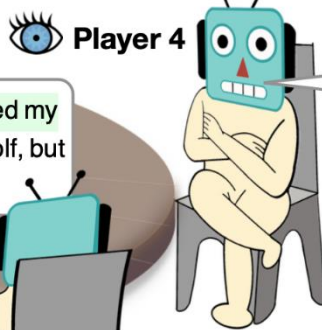
 **guard**

 **seer**

1 Good morning everyone. It seems like we had a peaceful night. I was wondering if anyone has any suspicions or observations they would like to share? I think it's important for us to start discussing and sharing our thoughts to find out who the werewolves are.



2 Good morning everyone. As a villager, I don't have any clear suspicions yet, but I'm interested in hearing what others have to say. Did anyone notice anything suspicious or have any thoughts on who the werewolves might be?



3 Hi, I agree with Player 1 and Player 4 that we should exchange information actively. Based on my observation, I think Player 5 is a little suspicious.



4 Well, I agree with Player 1, 3 and Player 4. Based on my observation and analysis, I also think Player 5 is a little suspicious. But we might not vote to kill him casually.



5 I have to defend myself because I am innocent. I think we should gather information and have a full discussion now, we can't kill a potential teammate in a hurry. On the contrary, I think Player 3 is a bit aggressive, and I suspect he is one of the werewolves.



6 I observed that Player 5 was killed last night. As a witch, I used my antidote to save him. Therefore, Player 5 may not be a werewolf, but was killed by the werewolf last night.



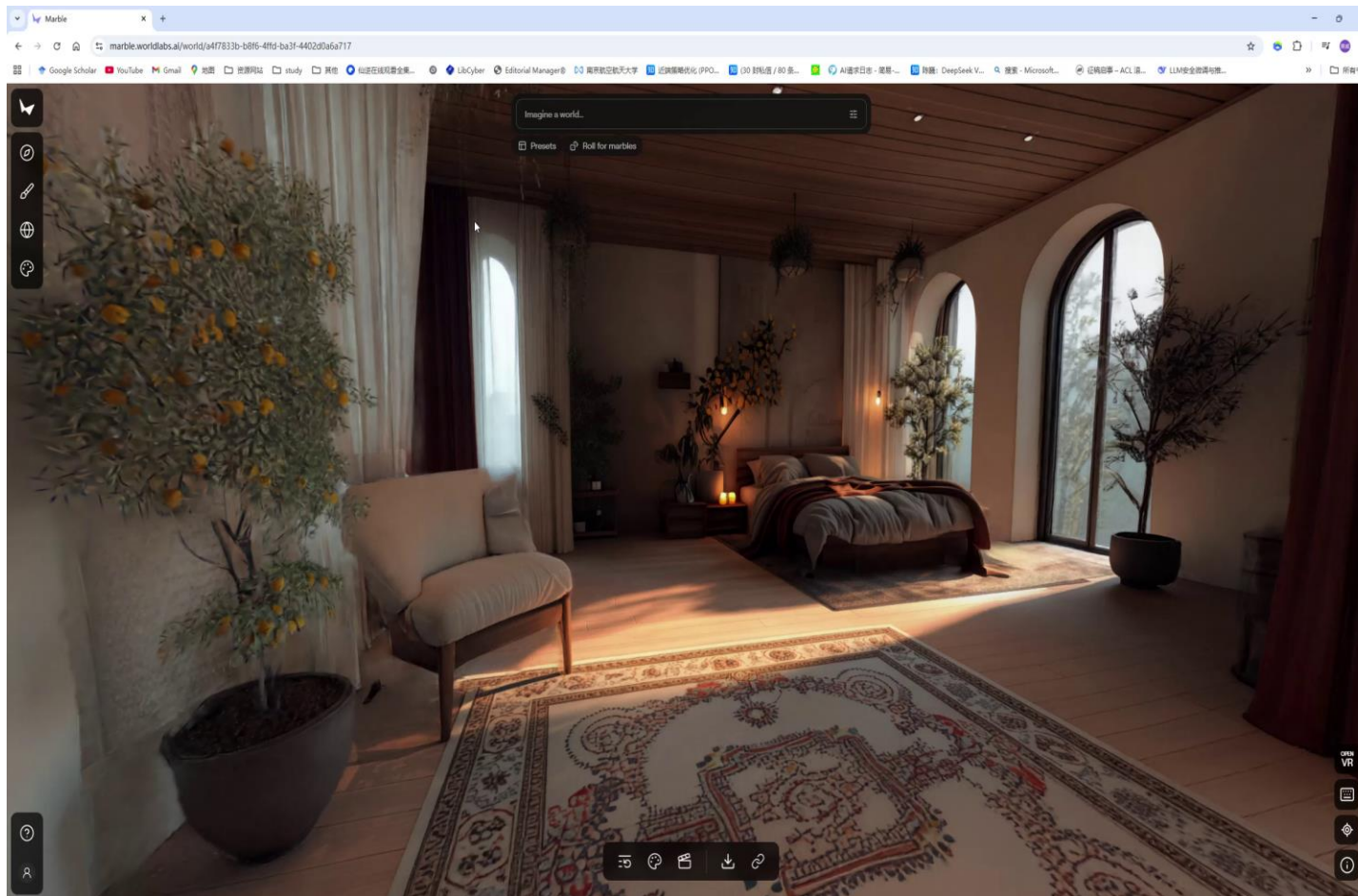
7 I agree with Player 1, 2 and 6. I think we have to actively gather information and seriously speculate about who the werewolves are. We should protect ourselves as much as possible and avoid being killed by the werewolves. I will use my special ability wisely at night.



什么是AIGC?

生成3D模型：世界模型——AI对物理世界的深度建模

- 这张3D场景，使用李飞飞World Labs的前沿生成技术创建，展现了AI对物理空间的深度建模能力。



第二节 生成式模型

生成式任务的特点

- 同一输入对应**多个输出**。
- 在所有可能输出中，某些结果比另一些更**“合理”**或更受偏好。
- 输出通常比输入信息量更大、**维度更高**。



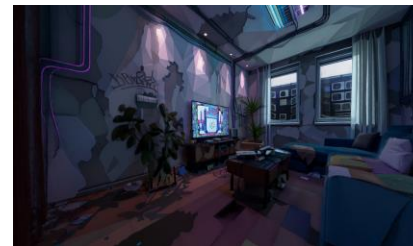
图像生成



视频生成



音乐生成



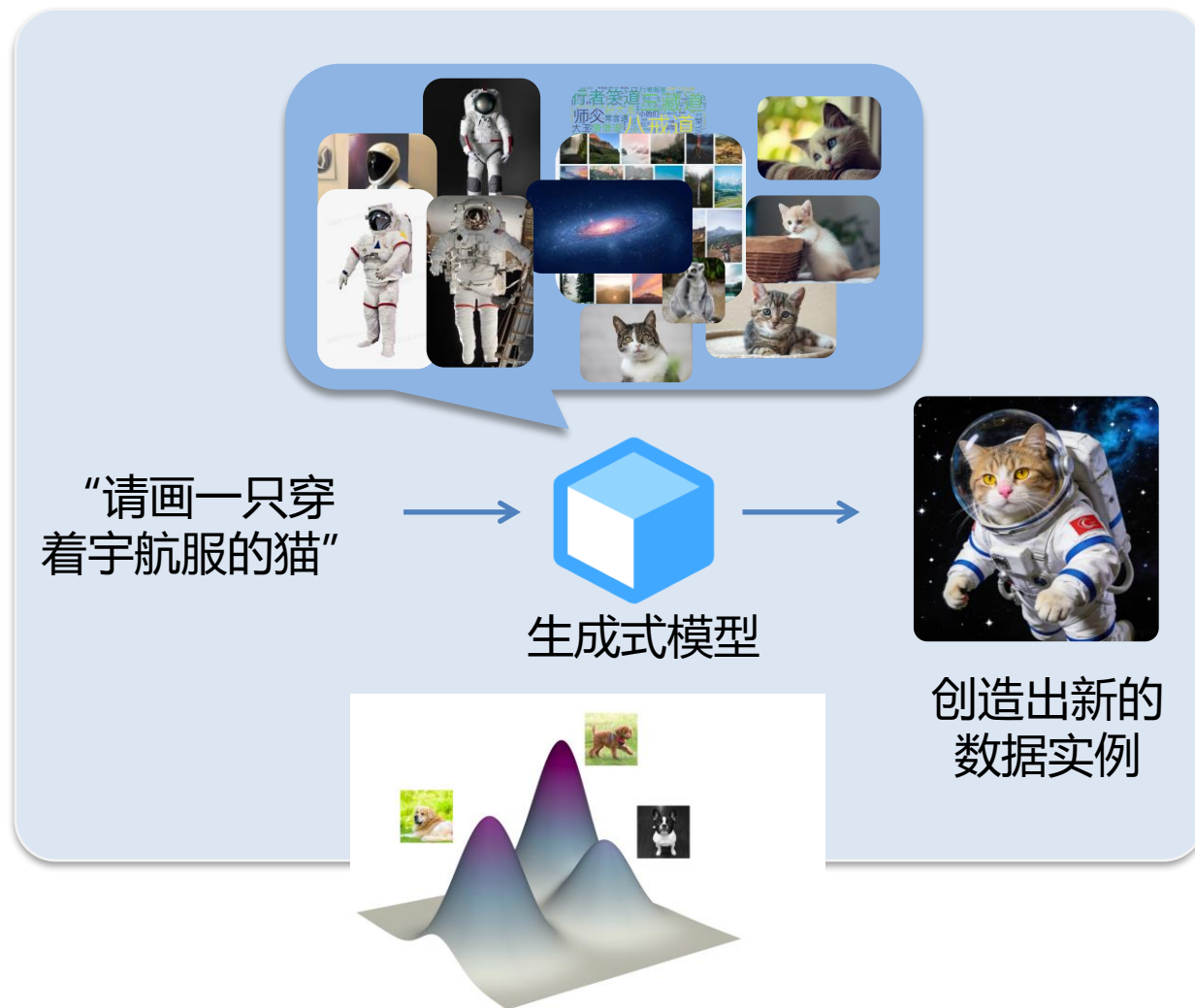
3D生成

生成式模型的定义

- **生成式模型** $p(x)$ 或 $p(x|y)$:
 - 给定条件输入 y 或者无条件输入建模观测数据 x 的分布概率 $p(x|y)$ 或者 $p(x)$ 。

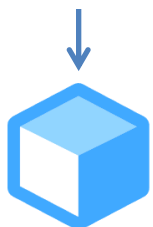
特点:

- **建模分布，构建多个输出可能。**
- **概率表示“合理”性。**
- **直接对高维数据建模。**



判别式模型

分类



分类算法



不是猫



识别

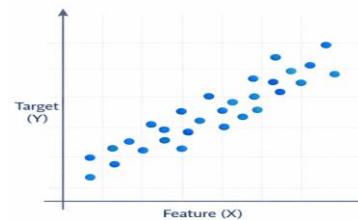


识别算法



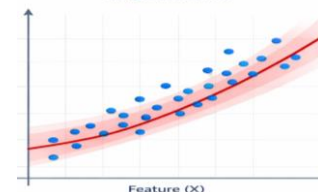
回归

Scatter Plot



回归算法

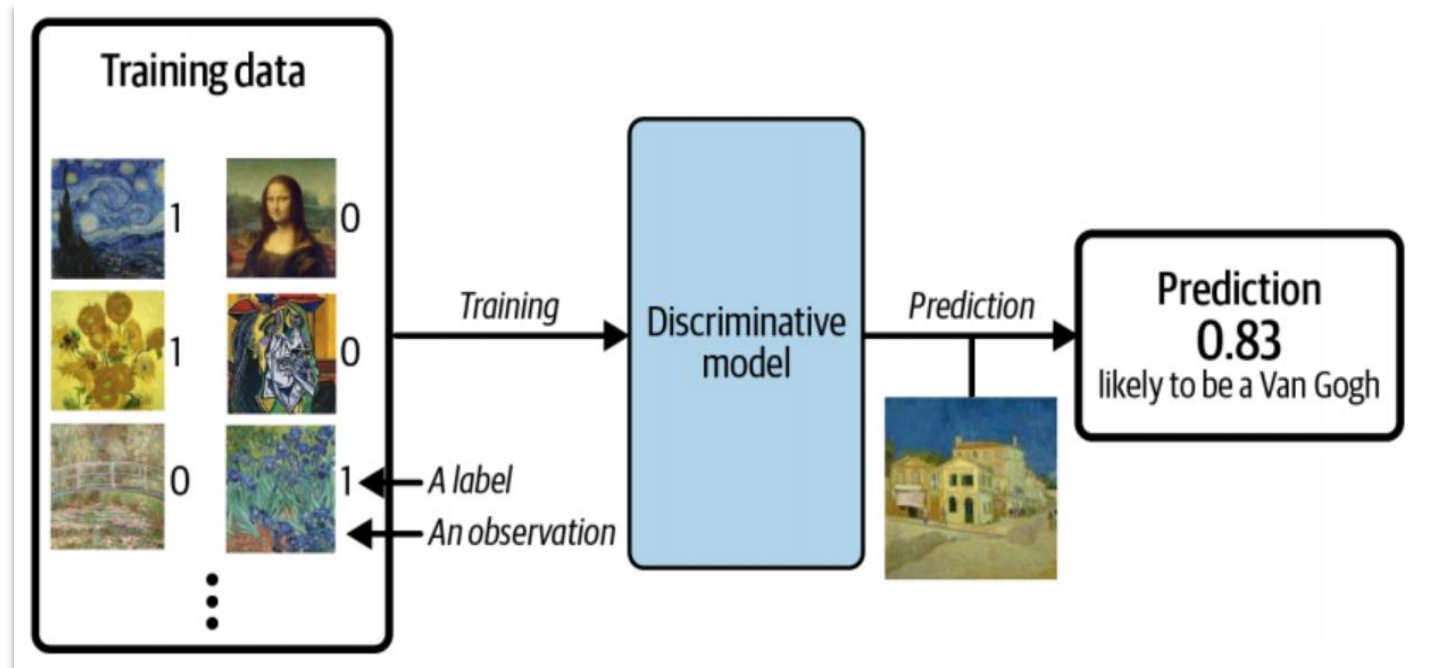
Regression Fit



判别式任务：从数据中学习对输入做出“判断”的能力。

案例：判断是否像梵高画风

- **标注数据**：0代表非梵高风格，1代表梵高风格。
- **训练模型**：让模型学会从图像到0/1标签的直接映射。
- **模型预测**：对新图片，输出它是梵高风格的概率。



生成式模型 VS 判别式模型

➤ 判别式模型

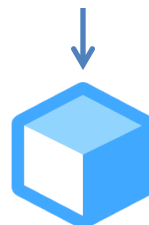
- 从“样本” x 到“标签” y 。
- 一个确定的输出。

➤ 生成式模型

- 从“标签” y 到“样本” x
- 多种可能的输出

判别式

x



模型

猫

y

生成式

y

猫



模型

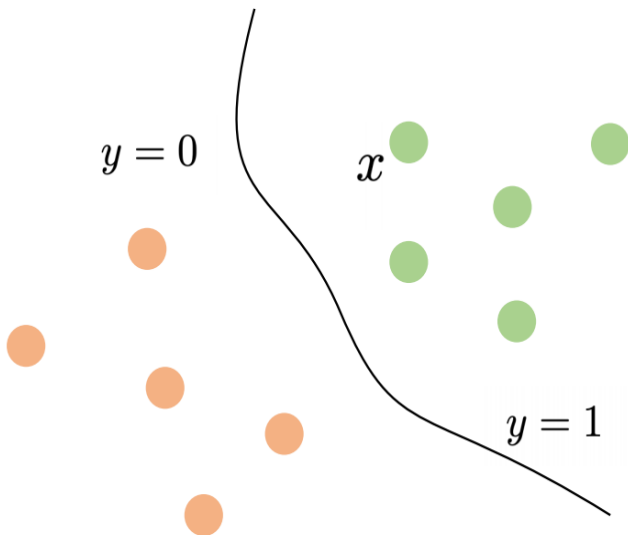


x

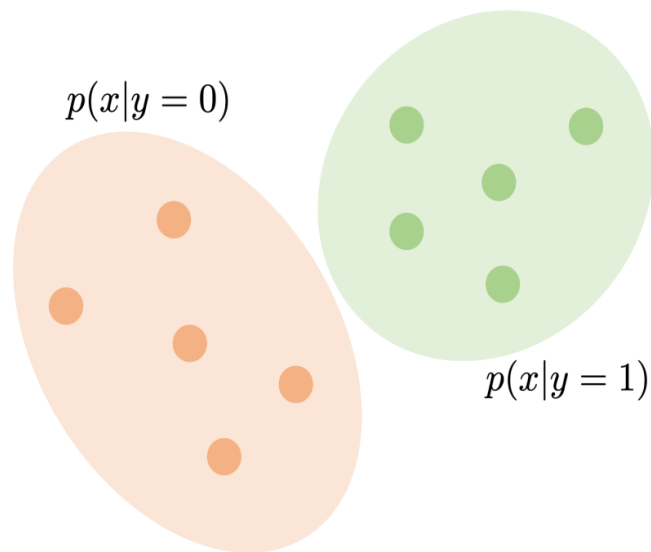
生成式模型 VS 判别式模型

- 判别式模型是学习不同类别样本**集合间边界**
- 生成式模型是学习不同类别样本**集合内分布**

判别式 $P(y|x)$



生成式 $P(x|y)$



生成式模型 VS 判别式模型

生成式模型囊括
判别式模型的能力

- 生成式模型通过贝叶斯规则转换判别式模型

$$p(y|x) = p(x|y) \frac{p(y)}{p(x)}$$

判别式

生成式

根据已知先验

x是固定值 (输入)

- 判别式模型**无法转换**为生成式模型

$$p(x|y) = p(y|x) \frac{p(x)}{p(y)}$$

生成式

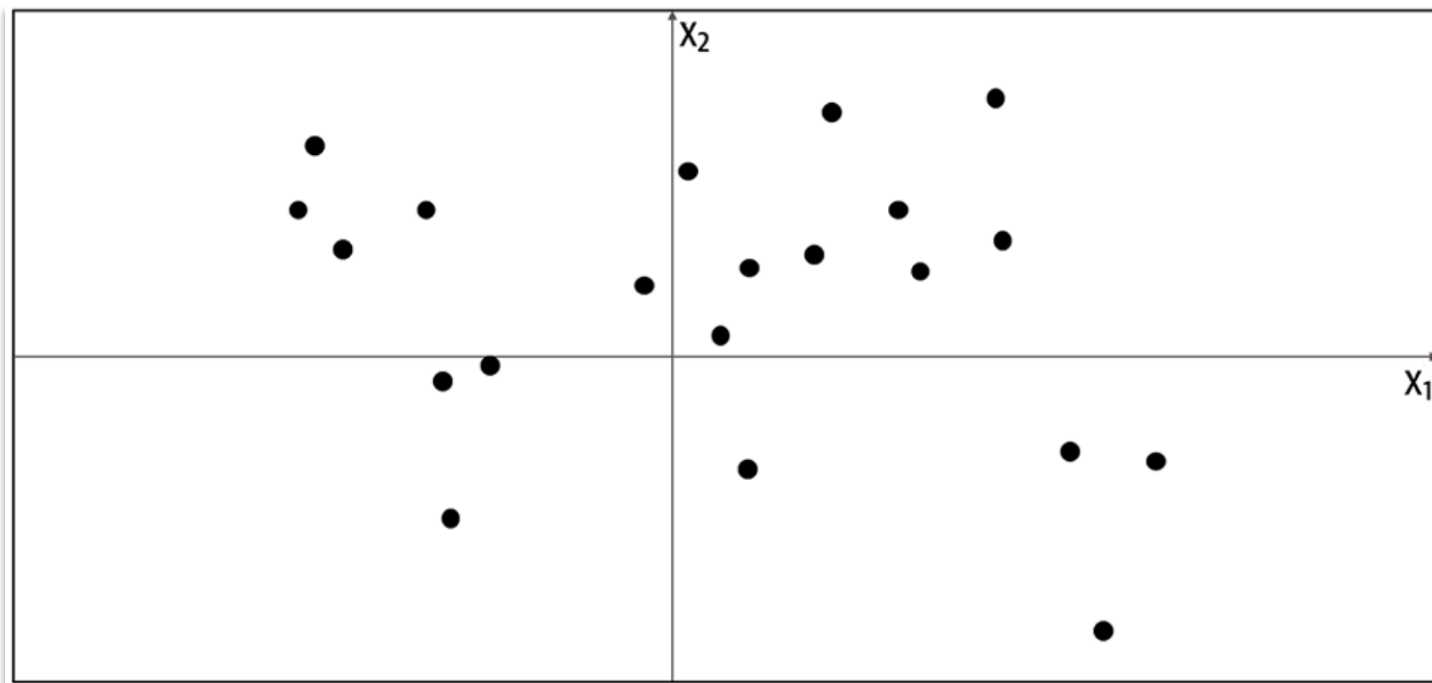
判别式

x的先验分布不知道

y是固定值 (输入)

如何构建生成式模型？——生成式建模案例

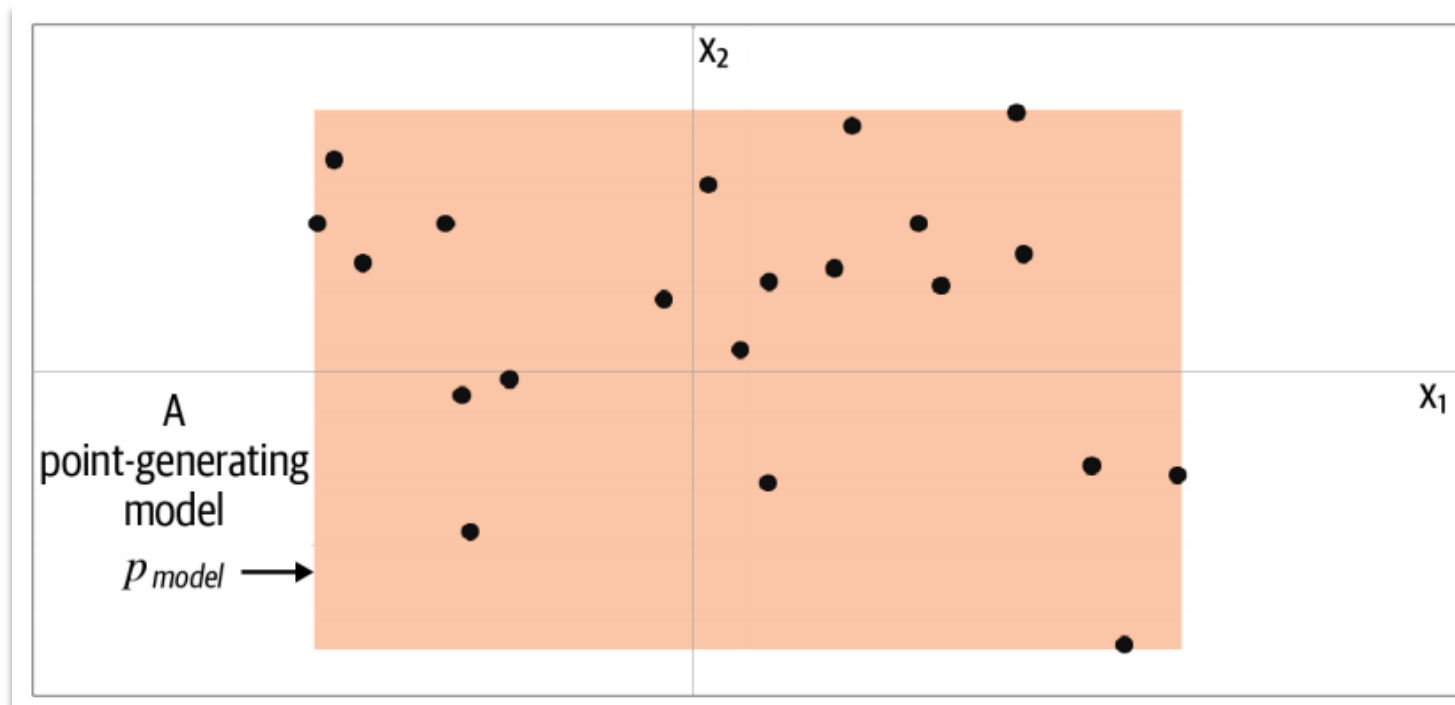
- 右图是通过一个规则 p_{data} 生成的一组点 X 。
- 如何在空间中选择一个同样符合 p_{data} 规则的节点 $x = (x_1, x_2)$?



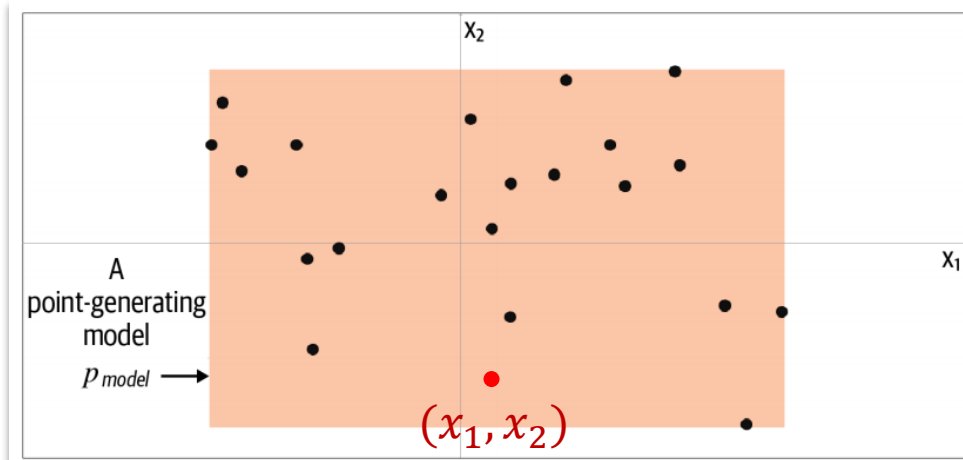
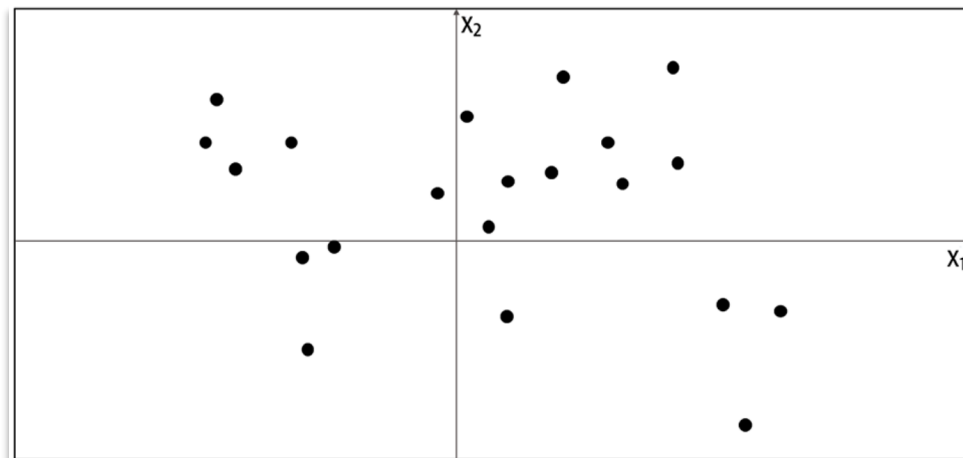
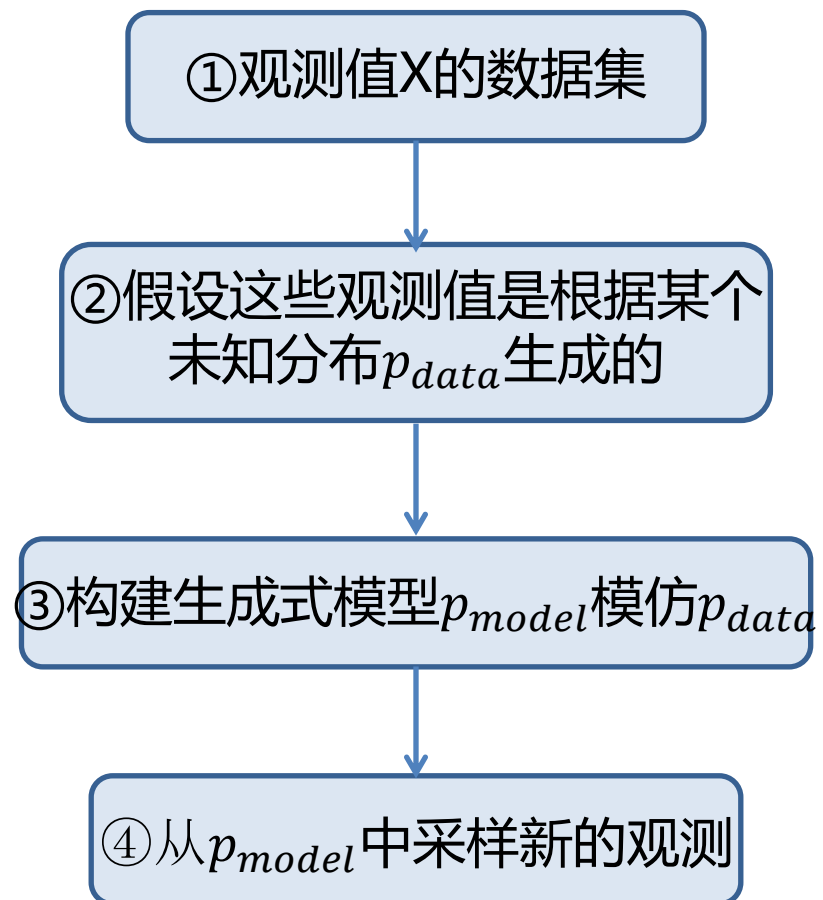
生成式模型

生成式建模案例

- 构建一个模型 p_{model} , 代表在该空间中 X 更有可能出现的位置。
- 可以把右图中的橙色框作为 p_{model} 。
- 只需要在这个框中采样一个点, 这个点就是更可能符合 p_{data} 规则的点。

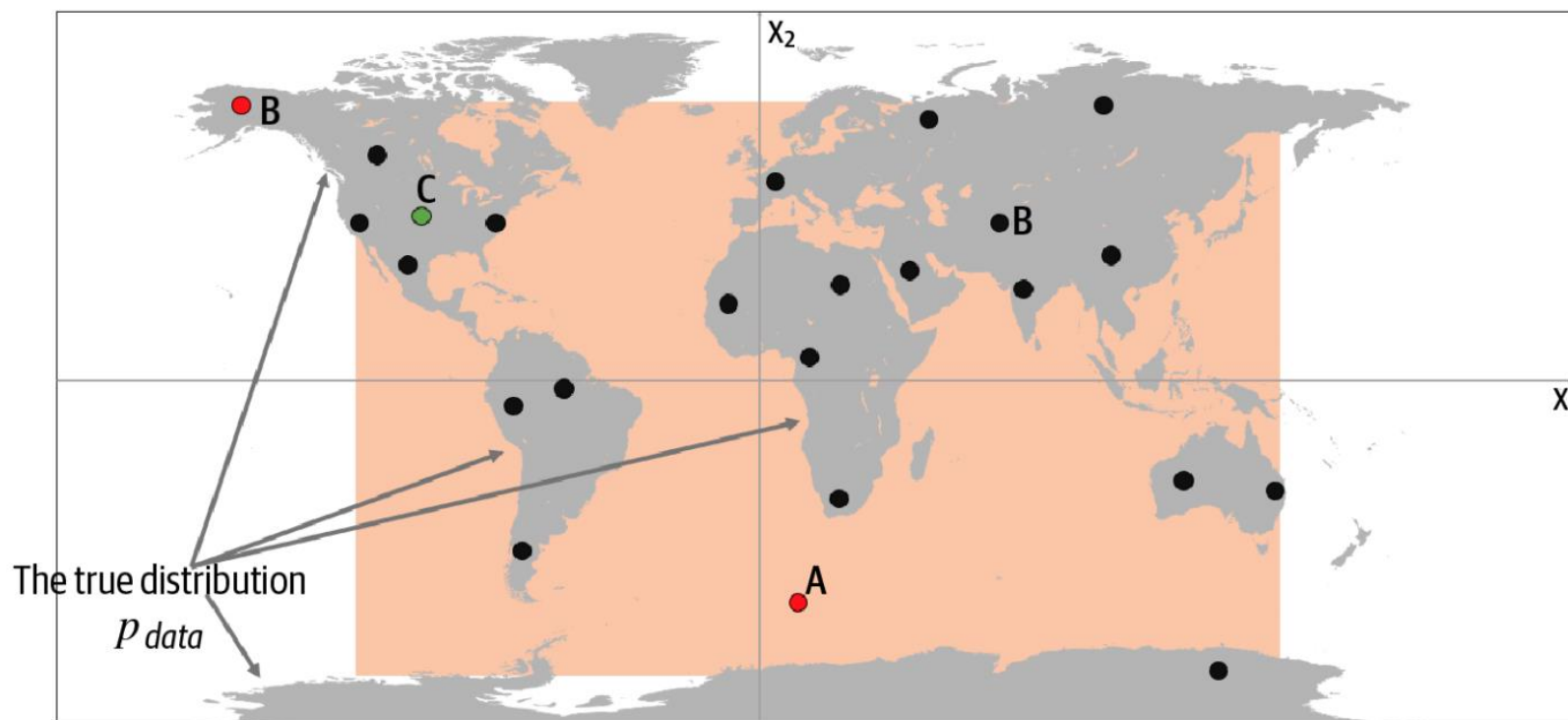


生成式建模过程



生成式建模案例

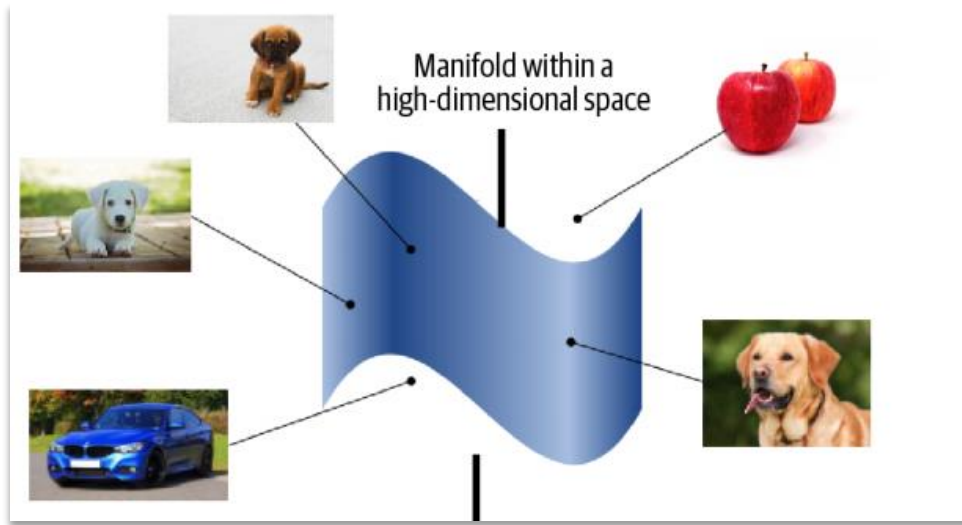
- 真实分布 p_{data} 是大陆区域
- 需要更加复杂 p_{model} , 去更加精准的模仿 p_{data}



现实中的生成任务

真实数据更复杂

- 生成式模型面对的观测是多样高维的。
- 生成观测的规则/分布也更加复杂。

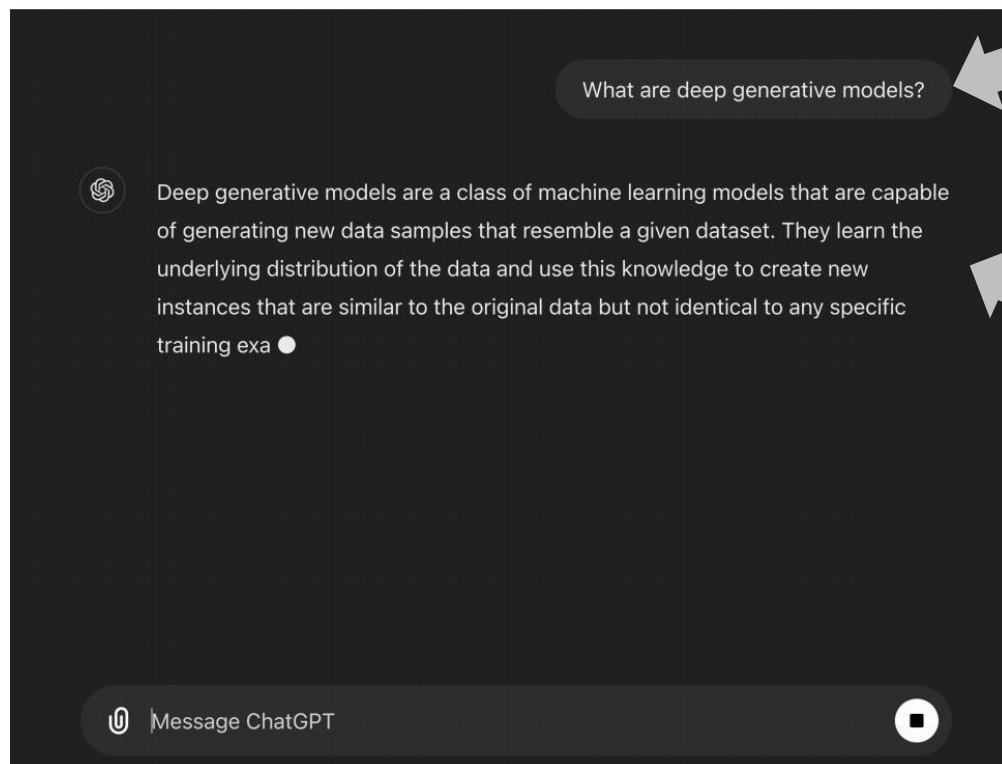


如何更好建模真实观测的高维复杂分布 $p(x)/p(x|y)$ 是生成式模型面临的任务与难题

现实中的生成任务

把现实中的任务定义为一个生成式任务 $P(x|y)$ 或 $p(x)$

➤ 自然语言聊天



y:提示词

x:聊天助手的回复

现实中的生成任务

把现实中的任务定义为一个生成式任务 $P(x|y)$ 或 $p(x)$

➤ 用文本生成图像/视频

提示词：一只泰迪熊正在授课，
黑板上写着“生成模型”。



← y : 文本提示

← x : 被产生的视觉内容

现实中的生成任务

把现实中的任务定义为一个生成式任务 $P(x|y)$ 或 $p(x)$

➤ 用文本生成3D物体



"motorcycle"



"mech suit"



"ghost lantern"



"furry fox head"



x: 生成的3D结构



"dresser"



"swivel chair"



"astronaut"



"mushroom house"

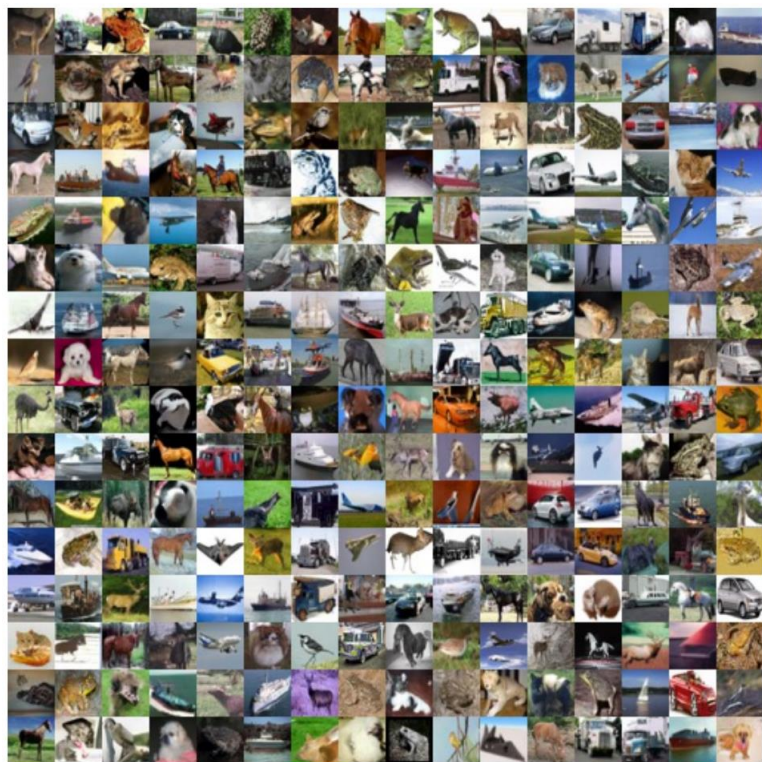


y: 文本提示词

现实中的生成任务

把现实中的任务定义为一个生成式任务 $P(x|y)$ 或 $p(x)$

➤ 无条件图片生成



y : 一个隐形条件, “符合
CIFAR10分布的图像”

x : 生成的像CIFAR-10的图像

- $p(x|y)$: 图像 $\sim$ CIFAR10
- $p(x)$: 所有图像

现实中的生成任务

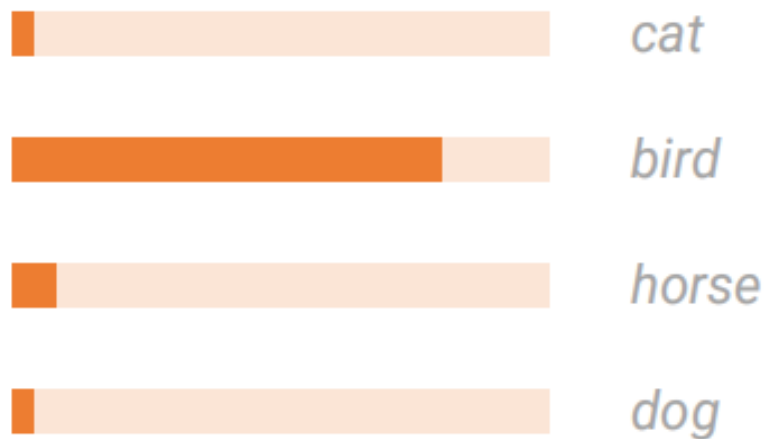
把现实中的任务定义为一个生成式任务 $P(x|y)$ 或 $p(x)$

➤ 从生成视角看分类

y : 图像作为 “条件”



x : 图像条件下的类别概率



现实中的生成任务

把现实中的任务定义为一个生成式任务 $P(x|y)$ 或 $p(x)$

➤ 图像描述

y : 图像作为 “条件”



x : 基于图像的合理描述

一名棒球运动员与接球手和裁判站在棒球场地上。
一名棒球运动员正滑向垒包。
一名棒球运动员挥棒击球，投手和裁判在他身后。
棒球比赛中手持球棒的运动员。
棒球比赛中击球手正进行挥棒动作。

现实中的生成任务

把现实中的任务定义为一个生成式任务 $P(x|y)$ 或 $p(x)$

User

What is unusual about this image?



Source: <https://www.barnorama.com/wp-content/uploads/2016/12/03-Confusing-Pictures.jpg>

← y: 图像和文本提示词

GPT-4

The unusual thing about this image is that a man is ironing clothes on an ironing board attached to the roof of a moving taxi.

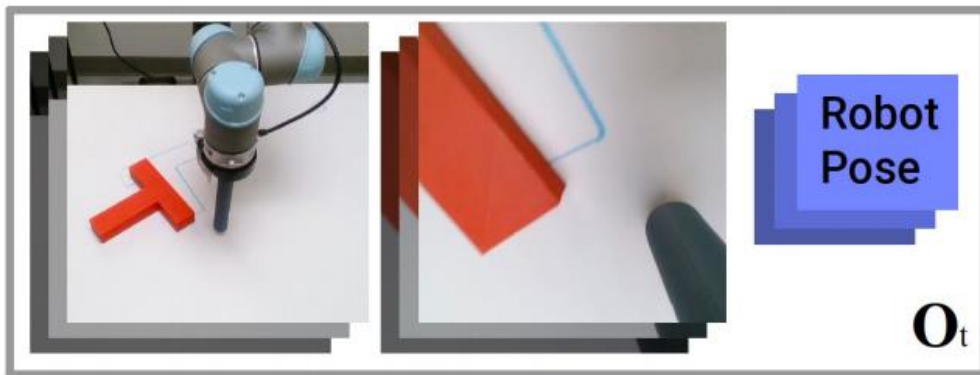
← x: chatbot的回复

现实中的生成任务

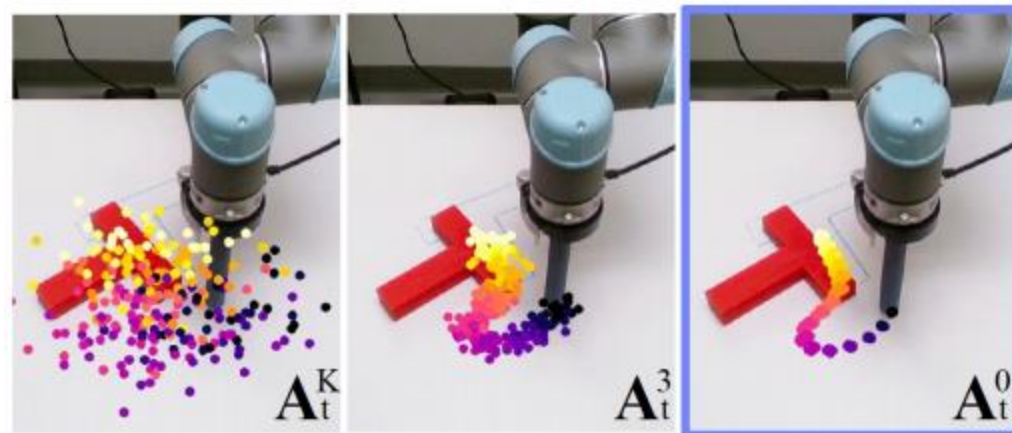
把现实中的任务定义为一个生成式任务 $P(x|y)$ 或 $p(x)$

➤ 机器人学中的策略学习

y : 视觉及其他感觉观察

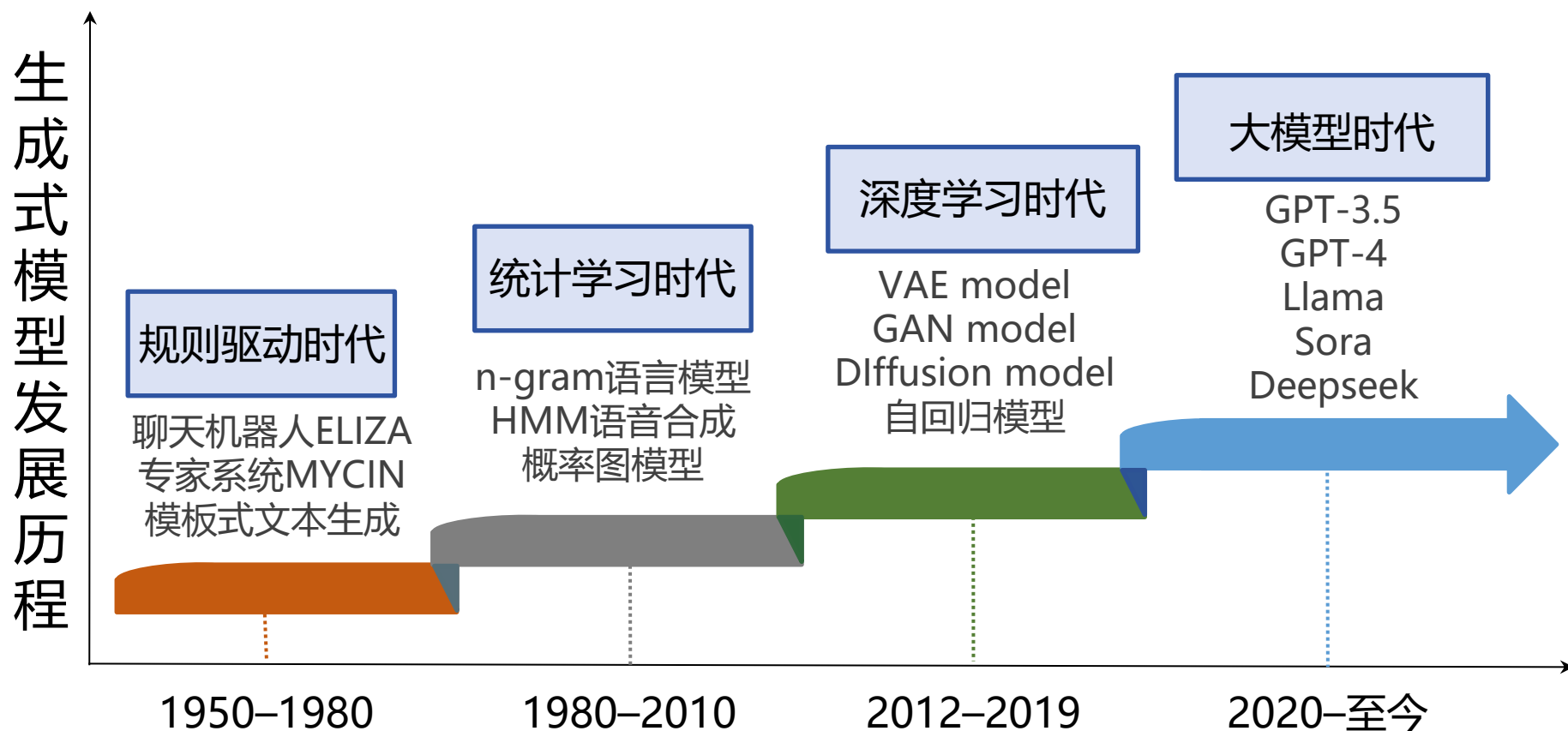


x : 策略 (行动概率)



第三节 发展历程

发展历程

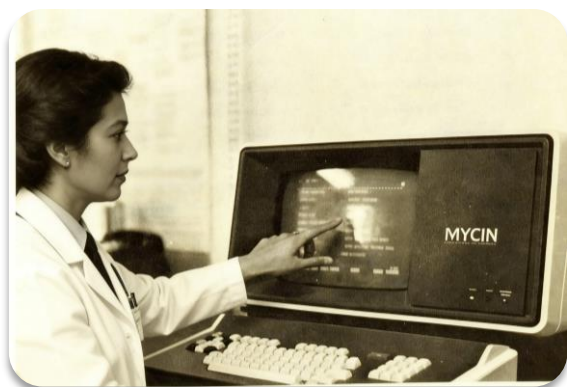


规则驱动时代(1950–1980)

核心思想：依托人工构建的规则与知识库，基于“如果-那么”的演绎推理，对预设规则进行机械执行以实现内容生成。



世界首个聊天机器人ELIZA



医疗诊断专家系统MYCIN

【{城市}天气预报 - {日期}】

各位市民请注意，预计今天白天到夜间，我市天气为 {天气现象}。

- 气温：全天气温介于 {最低温}°C 至 {最高温}°C 之间。
- 风力：{风向}，风力 {风力等级}。
- 温馨提示：{生活建议}

模板式文本生成

案例：聊天机器人ELIZA

- **关键词扫描**：对输入的每个单词进行扫描，寻找与预设“脚本”匹配的关键词。
- **权重分级**：如果有多个关键词，ELIZA 会根据脚本定义的优先级（Rank）来处理。
- **模式分解**：一旦锁定关键词，程序会利用语法规则将原句拆解。
- **重组变换**：根据识别到的部分，将词汇塞进预设的回复模板中。
- **备用话术**：如果用户输入的话里完全没有关键词，ELIZA 会随机挑选一些模棱两可的话来维持对话

统计学习时代 (1980–2010)

核心思想：以概率统计方法刻画数据分布 p_{data} ，并基于统计推断实现内容生成。

文本生成

- n-gram语言模型
- 基于最大似然估计的统计文本生成
- 典型应用：机器翻译，自动摘要等。

语音生成

- HMM/GMM 语音合成
- 通过概率模型生成声学参数，再还原语音波形
- 代表系统：HTS

图像生成

- 概率图模型
- 低层视觉特征进行概率建模,通过采样生成简单图像模式
- 典型应用：纹理合成

案例：n-gram

定义一个文本序列 $w_1, w_2, \dots, w_m$, 则文本分布为 $p(w_1, w_2, \dots, w_m)$ 。根据链式法则:

$$p(w_1, w_2, \dots, w_m) = p(w_1) \cdot p(w_2|w_1) \cdot p(w_3|w_1, w_2) \cdots p(w_m|w_1, \dots, w_{m-1})$$

链式法则计算困难, 引入马尔可夫假设:

$$p(w_i|w_1, \dots, w_{i-1}) \approx p(w_i|w_{i-n+1}, \dots, w_{i-1})$$

即词的概率仅依赖前 $n-1$ 个词, 形成 n-gram 模型

当 $n=1$, 一元模型即为:

$$P(w_1, w_2, \dots, w_m) = \prod_{i=1}^m P(w_i)$$

当 $n=2$, 二元模型即为:

$$P(w_1, w_2, \dots, w_m) = \prod_{i=1}^m P(w_i|w_{i-1})$$

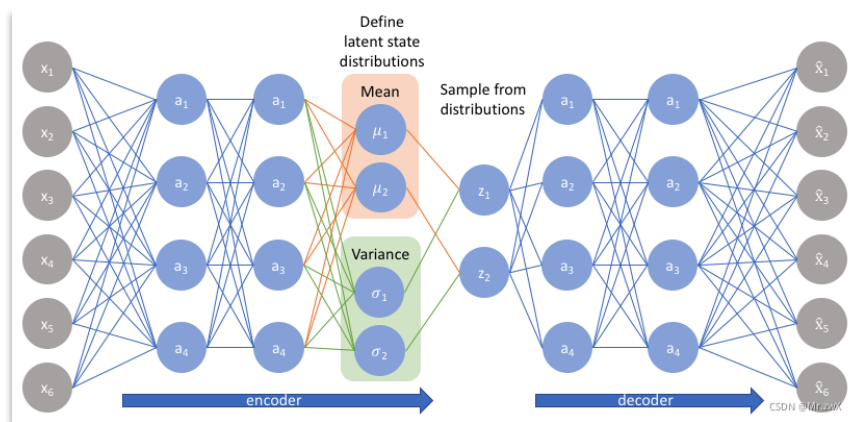
在给定的训练语料中将上述的条件概率值都统计计算出来即可

当 $n=3$, 三元模型即为:

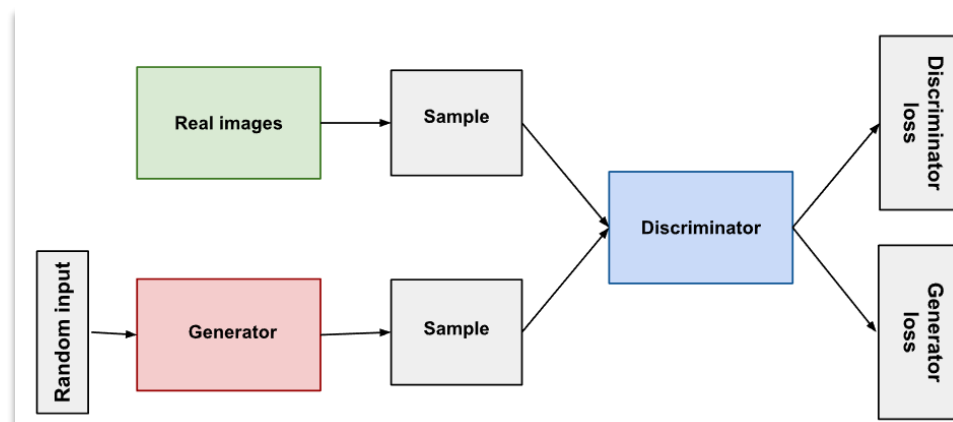
$$P(w_1, w_2, \dots, w_m) = \prod_{i=1}^m P(w_i|w_{i-2}w_{i-1})$$

深度学习时代 (2012–2019)

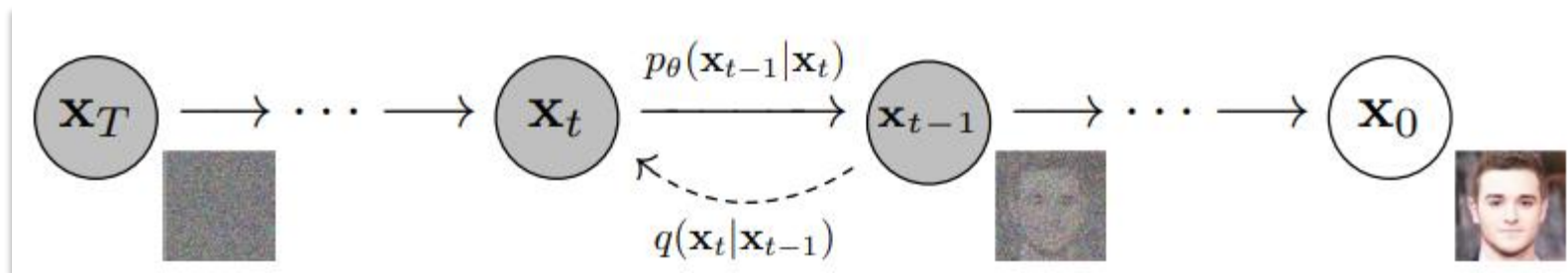
核心思想：以深度神经网络隐式建模数据分布 p_{data} ，并通过前向推理与采样生成内容。



VAE

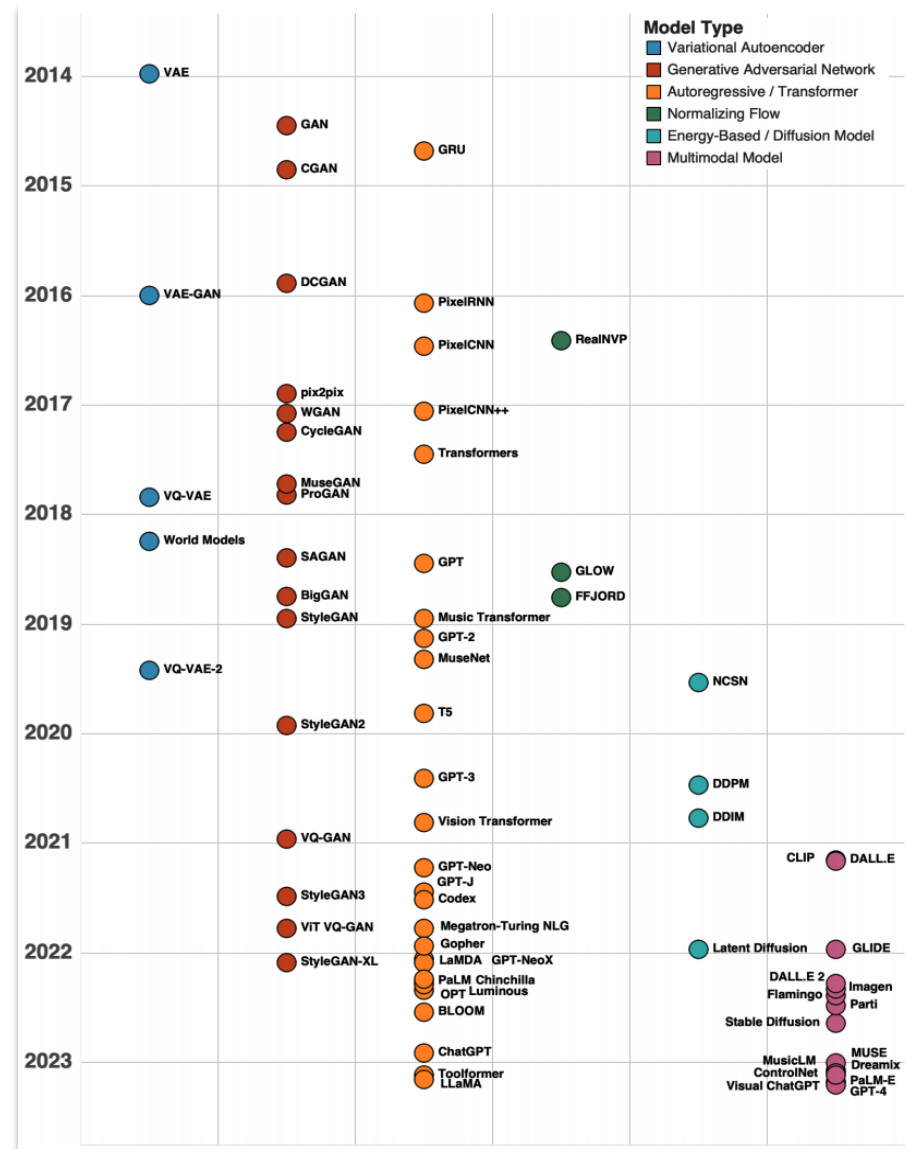
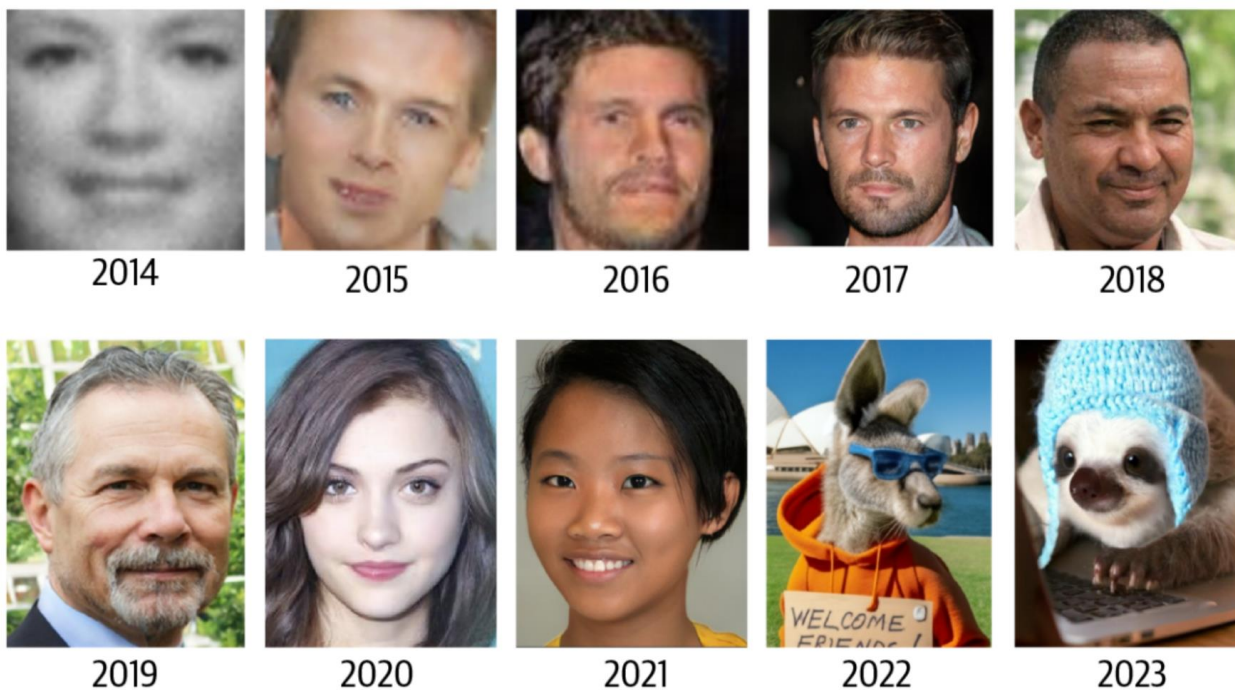


GAN



Diffusion

发展历程



大模型时代（2020-至今）

核心思想：以超大规模神经网络学习海量数据的隐式分布

p_{data} ，形成强大的泛化与生成能力。

- **涌现能力：**当模型规模（参数量、训练数据、计算量）跨越某个临界点时，突然展现出小模型所完全不具备的新能力。
- **Scaling Laws：**模型性能随着 参数量、训练数据量和计算量 增加呈现可预测提升





发展历程

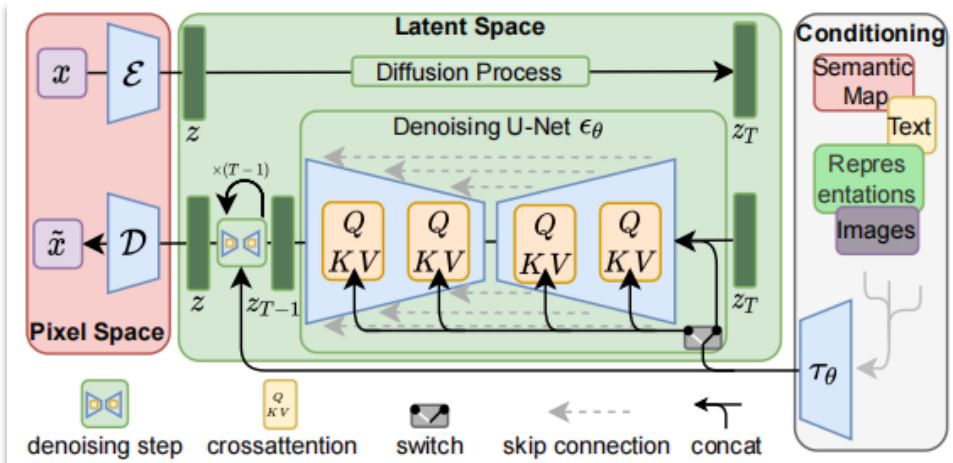
大模型时代的代表性模型和产品

- **GPT-3.5 (2022)**: 实现通用对话能力的首次爆发, 通过RLHF 让 AI 真正听懂并执行人类指令。
- **GPT-4 (2023)**: 验证 Scaling Law 带来的逻辑涌现, 在复杂推理与多模态理解上达到人类专家水平。
- **Llama 系列 (2023)**: 开启全球开源大模型生态, 打破垄断并定义了开源模型的性能标准。
- **Sora (2024)**: 构建物理世界模拟器的雏形, 通过 DiT 架构实现了长视频的逻辑连贯生成。
- **DeepSeek-R1 (2025)**: 颠覆了 “暴力堆算力” 的迷信, 用极低成本实现了顶尖的逻辑推理与自主思考能力。

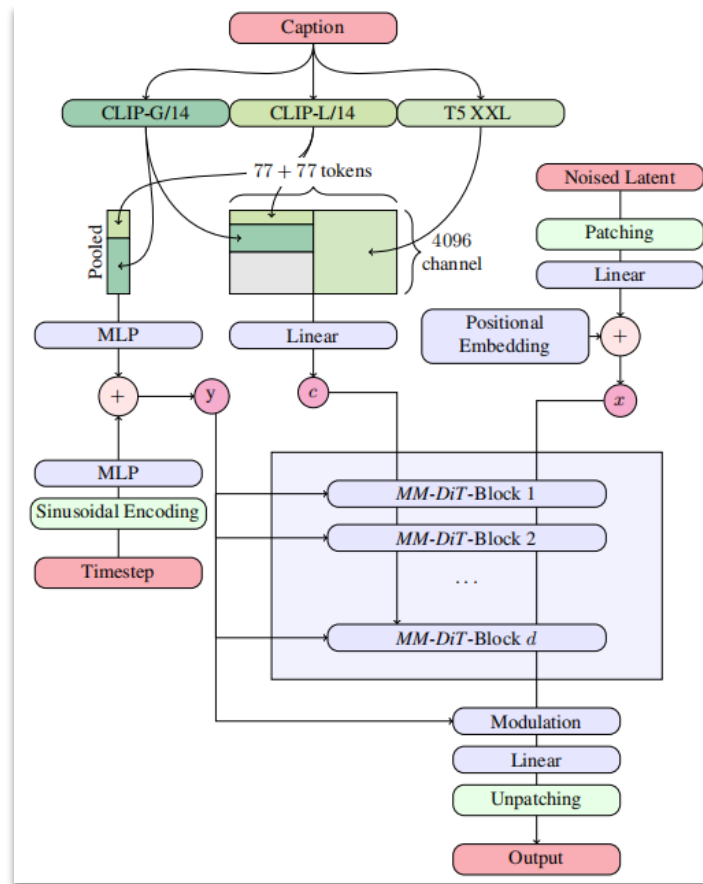
Model	Arena Elo	Coding	Vision	AAI	MMLU-Pro	ARC-AGI	Organization	License
Gemini-3-Pro	1492	1501	1318	73	90	31.1	Google	Proprietary
Grok-4.1-Thinking	1482	1483		70	89	26	xAI	Proprietary
Gemini-3-Flash	1470	1469	1292	71	89	33.6	Google	Proprietary
Claude Opus 4.5 (thinking-32k)	1466	1510		70	89.5	30.6	Anthropic	Proprietary
GPT-5.2-high	1465	1470	1280	72	87.4	43.3	OpenAI	Proprietary
GPT-5.1-high	1464	1466	1250	70	87.1	17.6	OpenAI	Proprietary
GPT-5.2	1464	1465	1248	68	87.4	26.7	OpenAI	Proprietary
Grok-4.1	1463	1463		68	88		xAI	Proprietary
Claude Opus 4.5	1462	1481		60	88.8	7.8	Anthropic	Proprietary
Gemini-2.5-Pro	1460	1465	1266	63	86.2	4.9	Google	Proprietary
ERNIE-5.0	1458	1461	1251	60	85		Baidu	Proprietary
Kimi-K2.5-Thinking	1451	1480	1271	69	87.1		Moonshot	Modified MIT
GLM-4.7	1445	1460		68	85.6		Z.ai	MIT
GPT-5-high	1444	1460	1232	66	87.1	9.9	OpenAI	Proprietary
Qwen3-Max	1443	1468		64	85.3		Alibaba	Proprietary
Grok-4	1442	1453	1221	66	86.6	16	xAI	Proprietary
GLM-4.6	1441	1458		56	83.5		Z.ai	MIT
GPT-5.1	1440	1450	1243	66	87	7.5	OpenAI	Proprietary
Kimi-K2-Thinking	1438	1450		67	84.8		Moonshot	Modified MIT
Claude Sonnet 4.5 (thinking-32k)	1431	1485		61	87.5	13.6	Anthropic	Proprietary
GLM-4.5	1430	1448		54	83.5		Z.ai	MIT
Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct	1429	1457	1246	49	82.8		Alibaba	Apache 2.0
Mistral Large 3	1428	1450		40	81		Mistral	Apache 2.0
ChatGPT-4o-latest (2025-03-26)	1427	1434	1242	38	80.3		OpenAI	Proprietary
DeepSeek-R1-0528	1426	1436		57	84.9	1.3	DeepSeek	MIT
Claude Opus 4.1 (thinking-16k)	1425	1475		59	87.8		Anthropic	Proprietary

Chatbot Arena

案例：Stable Diffusion



SD1.5 框架



SD3 框架

Stable Diffusion



V1.5

V3 Large

- SD1.5 有9.83亿参数
- SD3 Large 有80亿参数量

小结

- **人工智能生成内容**：AI自动/辅助生成文本、图像、音频、视频、3D、代码等技术集合
- **生成式模型** $p(x)$ 或 $p(x|y)$ ：
 - 给定条件输入 y 或者无条件输入建模观测数据 x 的分布概率 $p(x|y)$ 或者 $p(x)$ 。
- **发展历程**：规则驱动时代、统计学习时代、深度学习时代、大模型时代

